

Principes d'économie

Chapitre 2 : Interdépendance et gains à l'échange

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Avantage absolu et avantage comparatif

- (a) Définir l'« avantage absolu ». Dans l'exemple d'Amina et de Brahim, qui a l'avantage absolu dans les deux biens, et pourquoi ?
- (b) Définir l'« avantage comparatif ». En quoi diffère-t-il de l'avantage absolu — l'un compare des **productivités**, l'autre des **renoncements** : préciser lequel est lequel.
- (c) Pourquoi les deux producteurs ne peuvent-ils jamais avoir l'avantage comparatif dans le **même** bien ? Reformuler l'argument de ce chapitre en une phrase.
- (d) L'objection « nous ne pouvons pas concurrencer ce pays, il produit tout moins cher » commet une confusion. Laquelle, précisément ?

Exercice 2 — Le mécanisme du gain, sur l'exemple d'Amina et Brahim

- (a) Sans échange, le total produit par Amina et Brahim est de 7 tonnes de blé et 24 mètres de tissu. Après spécialisation, le total est de 7 tonnes et 28 mètres. D'où viennent ces 4 mètres supplémentaires, sachant qu'aucune heure de travail n'a été ajoutée ?
- (b) Dans l'exemple du chapitre, le prix d'échange retenu est de 3 mètres pour 1 tonne de blé. Pourquoi ce prix doit-il être strictement compris entre 2 et 4 mètres pour que les **deux** parties acceptent l'échange ?
- (c) Que se passerait-il si ce prix était fixé à 1,5 mètre par tonne ? Et à 5 mètres par tonne ? Dans chacun des deux cas, préciser laquelle des deux parties refuserait l'échange, et pourquoi.
- (d) Le gain total de 4 mètres se partage, dans l'exemple du chapitre, en deux mètres pour chacun. Ce partage égal est-il une conséquence **nécessaire** du modèle, ou dépend-il du prix d'échange précis qui a été choisi ? Justifier à l'aide de la question (c).

Exercice 3 — Des personnes aux pays, et les limites du modèle

- (a) En quoi le raisonnement tenu pour Amina et Brahim « ne change pas d'une ligne » lorsqu'on remplace les deux personnes par deux pays ?
- (b) Le gain du commerce, établi par ce modèle, est-il garanti pour **chaque individu** à l'intérieur de chaque pays, ou seulement pour le pays **pris dans son ensemble** ? Justifier à l'aide de la notion de déplacement d'emplois.
- (c) Citer trois éléments que ce modèle laisse explicitement de côté.
- (d) Pourquoi ce chapitre affirme-t-il que les gains du commerce sont « diffus » alors que les pertes sont « concentrées » ? En quoi cela explique-t-il la difficulté politique à défendre le libre-échange, alors même que la conclusion économique reste valable ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — L'avantage comparatif à la lumière de la frontière et des dix principes

- (a) Pour Amina, une tonne de blé coûte toujours 4 mètres de tissu, quelle que soit la quantité déjà produite (de même pour Brahim, à 2 mètres). Si l'on traçait la frontière des possibilités de production d'Amina seule (blé contre tissu), serait-elle une **droite** ou une courbe **concave** comme celle du chapitre 1 ? Expliquer pourquoi l'hypothèse d'un coût d'opportunité **constant** par producteur, ici, diffère de l'hypothèse de coût **croissant** retenue au chapitre 1 pour une économie entière.
- (b) Le principe 5 de l'introduction affirme que « l'échange améliore le sort de chacun ». En quoi le résultat chiffré de ce chapitre (chacun gagne deux mètres de tissu, sans rien perdre) en est-il une

vérification **numérique** précise, plutôt qu'une simple illustration qualitative ?

- (c) Le principe 2 de l'introduction définissait le coût d'opportunité pour un **individu unique** face à une décision. En quoi la notion d'avantage comparatif de ce chapitre applique-t-elle exactement le même concept, mais à la **comparaison entre deux producteurs** plutôt qu'à un choix individuel isolé ?
- (d) Le chapitre 1 distinguait affirmation **positive** et affirmation **normative**. L'énoncé « la spécialisation et l'échange agrandissent le total disponible » relève-t-il de l'une ou de l'autre catégorie ? Et l'énoncé « il faut protéger telle industrie menacée par la concurrence étrangère » ? Justifier chaque réponse.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Avantage comparatif, spécialisation et échange, chiffrés

L'Espagne et le Maroc produisent chacun de l'olive et du cuir, avec 60 heures de travail disponibles par semaine.

	Heures par tonne d'olive	Heures par mètre de cuir
Espagne	5 h	2 h
Maroc	6 h	3 h

- (a) Calculer la production maximale de chaque pays s'il consacre toutes ses heures à un seul bien. Lequel des deux pays a l'avantage absolu dans les deux biens ?
- (b) Calculer, pour chaque pays, le coût d'opportunité d'une tonne d'olive (en mètres de cuir) et celui d'un mètre de cuir (en tonnes d'olive). En déduire lequel des deux pays a l'avantage comparatif dans l'olive, et lequel dans le cuir.
- (c) Sans échange, chaque pays consacre la moitié de ses heures à chaque bien. Calculer la production de chaque pays, puis les totaux pour les deux biens.
- (d) Chaque pays se spécialise entièrement dans le bien de son avantage comparatif. Calculer la nouvelle production de chacun.

Exercice 6 — Le prix d'échange et le partage du gain

On reprend les données de l'exercice 5. Un négociant propose d'échanger 1 tonne d'olive contre 2,2 mètres de cuir.

- (a) Ce prix est-il compris entre les deux coûts d'opportunité calculés à l'exercice 5(b) ? Justifier que ce prix peut convenir aux deux pays.
- (b) Le Maroc, entièrement spécialisé dans l'olive, vend 5 tonnes d'olive à ce prix. Calculer la quantité de cuir qu'il reçoit, puis son panier final (olive, cuir). Comparer ce panier à ce que le Maroc consommait sans échange (exercice 5c).
- (c) L'Espagne, entièrement spécialisée dans le cuir, achète ces 5 tonnes d'olive en cédant la quantité de cuir calculée en (b). Calculer son panier final, et le comparer à ce qu'elle consommait sans échange.
- (d) Si l'Espagne avait préféré, sans aucun échange, renoncer elle-même à produire 1 tonne d'olive de moins (libérant 5 heures) pour les consacrer au cuir, calculer le panier qu'elle aurait obtenu. Comparer ce panier à celui obtenu par l'échange en (c), et en déduire le gain net, en mètres de cuir, que l'échange procure à l'Espagne par rapport à ce simple réajustement individuel.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un producteur a l'**avantage absolu** dans un bien s'il en produit davantage avec les mêmes ressources. Amina a l'avantage absolu dans les deux biens : $10 > 4$ tonnes de blé et $40 > 8$ mètres de tissu — elle est plus efficace que Brahim en tout.
- (b) Un producteur a l'**avantage comparatif** dans un bien s'il le produit à un coût d'opportunité plus faible, c'est-à-dire en sacrifiant moins de l'autre bien. L'avantage absolu compare des **productivités** (combien on produit avec les mêmes heures) ; l'avantage comparatif compare des **renoncements** (combien on sacrifie de l'autre bien).
- (c) Si l'un des deux producteurs renonce à **moins** pour produire le blé, il renonce nécessairement à **plus** pour produire le tissu (les deux coûts d'opportunité sont des inverses l'un de l'autre) : il est arithmétiquement impossible que les deux producteurs aient, simultanément, le coût le plus faible dans le même bien.
- (d) Cette objection confond avantage **absolu** (être meilleur en tout, en niveau) et avantage **comparatif** (être relativement moins mauvais quelque part, en coût d'opportunité). Un pays peut produire tout « moins cher » en niveau absolu et n'avoir, malgré tout, l'avantage comparatif que dans certains biens — jamais dans tous, par le résultat de la question (c).

Correction — Exercice 2

- (a) Ces 4 mètres viennent de la **réorganisation** du travail, et non d'heures supplémentaires : en laissant chacun se concentrer sur le bien où il est relativement le moins mauvais (son avantage comparatif), les mêmes heures totales produisent davantage. C'est un gain d'**efficacité**, pas un gain de ressources.
- (b) Sous 2 mètres, Brahim (dont le blé coûte 2 mètres à produire) refuserait de vendre à perte. Au-dessus de 4 mètres, Amina (à qui le blé coûterait 4 mètres à produire elle-même) préférerait le produire elle-même plutôt que l'acheter plus cher. Seul l'intervalle $]2, 4[$ laisse les deux parties gagnantes.
- (c) À 1,5 mètre par tonne : Brahim refuserait, puisque produire lui-même une tonne de blé lui coûte 2 mètres — vendre à 1,5 serait vendre à **perte**. À 5 mètres par tonne : Amina refuserait, puisqu'une tonne de blé ne lui coûte que 4 mètres à produire elle-même — payer 5 mètres reviendrait plus cher que l'autoproduction.
- (d) Le partage égal (2 mètres chacun) **dépend du prix choisi** (3 mètres, exactement au milieu de l'intervalle $[2, 4]$) : ce n'est pas une conséquence nécessaire du modèle. Un prix différent dans l'intervalle $]2, 4[$ (par exemple 2,5 ou 3,5) laisserait toujours les deux parties gagnantes, mais avec un partage inégal du gain total de 4 mètres.

Correction — Exercice 3

- (a) Rien ne change : la comparaison entre Amina et Brahim porte sur des coûts d'opportunité, une notion qui s'applique identiquement à deux pays entiers — il suffit de remplacer « heures de travail » par les ressources globales de chaque pays, et le raisonnement (avantage absolu, avantage comparatif, prix d'échange, partage du gain) reste rigoureusement le même.
- (b) Le gain est établi seulement pour le pays **pris dans son ensemble**, non pour chaque individu : la spécialisation déplace des emplois (un secteur se réduit, un autre s'étend), et les travailleurs du secteur en déclin ne sont pas automatiquement compensés par les gains réalisés ailleurs dans l'économie.
- (c) Trois éléments laissés de côté : les **coûts de transport**, les **rendements croissants** (les coûts ne sont pas toujours constants comme dans l'exemple), et le **temps d'ajustement** (la reconversion des travailleurs et du capital n'est pas instantanée).
- (d) Les gains du commerce se répartissent sur des milliers de prix, quelques dirhams à la fois pour chaque consommateur : ils sont **diffus** et peu visibles. Les pertes, elles, frappent une branche et une région précises, souvent en totalité de l'emploi local : elles sont **concentrées** et hautement visibles. Politiquement, les perdants concentrés ont un intérêt fort et identifiable à se mobiliser contre la mesure, tandis qu'aucun gagnant diffus n'a intérêt à se mobiliser pour quelques dirhams — ce qui rend le libre-

échange difficile à défendre publiquement, même lorsque le bilan économique global reste positif.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Ce serait une **droite** : puisque le coût d'opportunité d'Amina est constant (4 mètres par tonne de blé, quelle que soit la quantité déjà produite), sa frontière blé/tissu a une pente constante, donc une forme linéaire. Cela diffère du chapitre 1, où le coût d'opportunité **croissant** (et donc une frontière concave) provenait de la non-interchangeabilité de **ressources hétérogènes** au sein d'une économie entière ; ici, un seul producteur alloue ses propres heures de façon uniforme entre deux tâches, sans cette hétérogénéité — chaque heure supplémentaire consacrée au blé coûte toujours le même nombre de mètres de tissu.

(b) Le principe 5 affirmait, de façon qualitative, que l'échange « améliore le sort de chacun ». Ce chapitre le **chiffre** exactement : Amina et Brahim conservent chacun leur consommation antérieure de blé et gagnent chacun, précisément, deux mètres de tissu supplémentaires — ni l'un ni l'autre ne perd quoi que ce soit, ce qui vérifie numériquement, et non plus seulement qualitativement, l'affirmation du principe 5.

(c) Le principe 2 définissait le coût d'opportunité comme la valeur de la meilleure option à laquelle un **individu** renonce pour une décision donnée. L'avantage comparatif applique exactement ce même concept, mais en le mettant en **regard** entre deux producteurs : ce n'est plus « que dois-je sacrifier ? » pris isolément, mais « lequel de nous deux sacrifie le moins pour produire ce bien ? » — la même logique du renoncement, appliquée à une comparaison plutôt qu'à un choix solitaire.

(d) « La spécialisation et l'échange agrandissent le total disponible » est une affirmation **positive** : c'est un résultat démontrable et vérifiable, comme le fait l'exercice 2(a) par le calcul. « Il faut protéger telle industrie menacée par la concurrence étrangère » est une affirmation **normative** : elle suppose de peser l'intérêt des travailleurs de cette industrie contre celui de l'ensemble des consommateurs et des autres secteurs, un arbitrage de valeurs qu'aucun calcul ne tranche seul.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Espagne : olive = $60/5 = 12$ t, cuir = $60/2 = 30$ m. Maroc : olive = $60/6 = 10$ t, cuir = $60/3 = 20$ m. L'**Espagne** a l'avantage absolu dans les deux biens ($12 > 10$ et $30 > 20$).

(b) Espagne : 1 olive = $5h = 5/2 = 2,5$ m de cuir ; 1 cuir = $2h = 2/5 = 0,4$ t d'olive. Maroc : 1 olive = $6h = 6/3 = 2$ m de cuir ; 1 cuir = $3h = 3/6 = 0,5$ t d'olive. Comme $2 < 2,5$, le **Maroc** a l'avantage comparatif dans l'**olive** ; comme $0,4 < 0,5$, l'**Espagne** a l'avantage comparatif dans le **cuir**.

(c) Avec 30 heures à chaque bien : Espagne = $30/5 = 6$ t d'olive, $30/2 = 15$ m de cuir. Maroc = $30/6 = 5$ t d'olive, $30/3 = 10$ m de cuir. **Totaux** : $6 + 5 = 11$ t d'olive, $15 + 10 = 25$ m de cuir.

(d) Le Maroc se spécialise entièrement dans l'olive : $60/6 = 10$ t d'olive, 0 cuir. L'Espagne se spécialise entièrement dans le cuir : $60/2 = 30$ m de cuir, 0 olive.

Correction — Exercice 6

(a) Le prix de 2,2 mètres par tonne est bien compris entre 2 (coût marocain) et 2,5 (coût espagnol) : $2 < 2,2 < 2,5$. Il convient donc aux deux : le Maroc vend au-dessus de son coût ($2,2 > 2$, il gagne), l'Espagne achète en dessous de ce qu'il lui en coûterait de produire elle-même ($2,2 < 2,5$, elle gagne aussi).

(b) Le Maroc reçoit $5 \times 2,2 = 11$ mètres de cuir. Son panier final est $(10 - 5, 0 + 11) = (5 \text{ t}, 11 \text{ m})$. Comparé à sa consommation sans échange (5 t, 10 m) : la quantité d'olive est **inchangée**, et le Maroc gagne **un mètre de cuir** supplémentaire.

(c) L'Espagne cède 11 mètres de cuir et reçoit 5 tonnes d'olive. Son panier final est $(0 + 5, 30 - 11) = (5 \text{ t}, 19 \text{ m})$. Comparé à sa consommation sans échange (6 t, 15 m) : l'Espagne a **une tonne d'olive de moins**, mais **quatre mètres de cuir de plus**.

(d) En renonçant elle-même à 1 tonne d'olive (libérant 5 heures, converties en cuir à raison de 2 heures par mètre), l'Espagne obtiendrait $5/2 = 2,5$ mètres de cuir de plus, soit un panier de $(5 \text{ t}, 15 + 2,5) = (5 \text{ t}, 17,5 \text{ m})$. Or l'échange lui procure $(5 \text{ t}, 19 \text{ m})$ — **1,5 mètre de cuir de plus** que le simple réajustement individuel. Ce gain supplémentaire est exactement ce que l'échange ajoute par rapport à l'autosuffisance : l'Espagne profite du fait que produire du cuir lui coûte moins (0,4 olive) que ce que le Maroc lui demande implicitement en échange d'une olive ($1/2,2 \approx 0,45$ olive), un écart qu'aucun réajustement solitaire ne peut capter.